ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA

Universidad Camilo José Cela
SEK EDUCATION GROUP

Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

INTELIGENCIA ARTIFICIAL ESCALABLE Y DISTRIBUIDA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Sistemas inteligentes
Denominación de la asignatura:	Inteligencia Artificial Escalable y Distribuida
Código:	88035
Curso:	4º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	2º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: JULIAN PRIETO VELASCO Tfno.: 91 815 31 31 Email: julian.prieto@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Sistemas Distribuidos y Fundamentos de Aprendizaje Automático.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona principalmente con Sistemas Distribuidos, Inteligencia Artificial en Robótica II y Fundamentos de Aprendizaje Automático, para aplicar IA en entornos múltiples y escalables.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN2 - Conocer los conceptos fundamentales de la programación de computadoras y de la representación de las estructuras de información que manipulan los programas. CN5 - Conocer los principales protocolos de las redes de computadoras y su relación en capas, e identificar su papel en el diseño y desarrollo de software distribuido. CN10 - Conocer los fundamentos, conceptos y paradigmas de la Inteligencia Artificial y saber explicar sus elementos y procesos en el desarrollo de aplicaciones inteligentes, así como conocer las bases teóricas del aprendizaje automático y la tipología de técnicas y métodos de aprendizaje automático, y saber explicar su papel e integración en aplicaciones robóticas.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H6 - Experimentar con diferentes algoritmos, y combinaciones de los mismos en el entrenamiento, evaluación y composición de elementos orientados a la producción de componentes de Inteligencia Artificial.

C7 - Aplicar las técnicas más adecuadas de la Inteligencia Artificial, y particularmente, del Aprendizaje Automático, a la realización de tareas específicas en la percepción, el control, la navegación y la coordinación de robots
o sistemas con elementos robóticos, y evaluar su rendimiento y los condicionantes de su operación en entornos donde pueden interactuar con personas.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

La asignatura aborda los fundamentos y las técnicas necesarias para diseñar, implementar y evaluar soluciones de Inteligencia Artificial capaces de aprovechar recursos de computación paralela y distribuida.

Los contenidos se estructuran en los siguientes bloques:

Procesamiento paralelo aplicado a Inteligencia Artificial. Conceptos de paralelismo y concurrencia. Paralelismo de datos y de tareas. Aplicación del procesamiento paralelo al entrenamiento y la inferencia de modelos de aprendizaje automático, así como al procesamiento de estructuras de datos y grafos.

Escalabilidad mediante hilos, procesos y clusters. Modelos de ejecución concurrente y paralela. Hilos y procesos. Sincronización y comunicación entre procesos. Escalabilidad horizontal y vertical. Arquitecturas distribuidas y ejecución de cargas de trabajo de Inteligencia Artificial en clusters.

Computación distribuida y servicios en la nube. Principios de computación cloud aplicados a cargas de trabajo de Inteligencia Artificial. Plataformas y bibliotecas para computación escalable. Procesamiento distribuido de datos y construcción de pipelines de análisis y aprendizaje automático a escala.

Computación acelerada mediante GPU. Arquitecturas de GPU y modelo de ejecución masivamente paralelo. Gestión de memoria y transferencia de datos. Bibliotecas para computación acelerada. Optimización del multiproceso y análisis del rendimiento de aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Aplicación práctica de técnicas de escalabilidad a problemas de Inteligencia Artificial. Comparación experimental entre ejecuciones secuenciales, paralelas y distribuidas, analizando rendimiento, escalabilidad, utilización de recursos y limitaciones de las diferentes arquitecturas.

7. CRONOGRAMA

Semana	Contenido	Práctica principal
1	Introducción a la IA escalable. Motivación, escalabilidad y cuellos de botella	Benchmark de un modelo de IA en CPU

2	Concurrencia, paralelismo y modelos de ejecución	Hilos vs. ejecución secuencial
3	Procesos y multiprocesamiento	Paralelización de una tarea de ML
4	Paralelismo de datos y de tareas	Paralelizar entrenamiento/inferencia
5	Análisis de rendimiento y escalabilidad	Speedup, eficiencia y profiling
6	Clusters y computación distribuida	Primera aplicación distribuida
7	Comunicación y coordinación entre procesos	Comunicación y agregación de resultados
8	Procesamiento distribuido de datos	Introducción práctica a Apache Spark
9	Machine Learning distribuido	Pipeline de ML distribuido con Spark
10	Cloud Computing para IA	Despliegue de una carga de trabajo escalable
11	GPU: arquitectura y modelo de ejecución	Primera aplicación acelerada con GPU
12	GPU y bibliotecas para IA	Aceleración de operaciones/modelos
13	Optimización de GPU y multiproceso	Profiling y optimización
14	Entrenamiento distribuido de modelos	Entrenamiento multi-GPU/distribuido
15	Integración y evaluación	Benchmark CPU/GPU/distribuido + presentación del proyecto

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h
Talleres/Laboratorios 24 h
Tutorías 6 h

Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua mediante prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 0–70 %. Examen final: 30–60 %.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de

suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

Bibliografía básica

Hwu, W.-m. W., Kirk, D. B., & El Hajj, I. (2022). Programming massively parallel processors: A hands-on approach (4th ed.). Morgan Kaufmann.

Es probablemente el libro más directamente relacionado con el bloque de GPU. La cuarta edición incluye paralelización, grafos, deep learning y optimización de kernels. Además, está disponible en O'Reilly.

Damji, J. S., Wenig, B., Das, T., & Lee, D. (2020). Learning Spark: Lightning-fast data analytics (2nd ed.). O'Reilly Media.

Muy apropiado para procesamiento distribuido, Spark, MLlib y pipelines de datos.

Gorelick, M., & Ozsvald, I. (2020). High performance Python: Practical performant programming for humans (2nd ed.). O'Reilly Media.

Especialmente útil para introducir profiling, rendimiento, concurrencia, multiprocesamiento y clusters antes de entrar en GPU y sistemas distribuidos.

Bibliografía complementaria

Kleppmann, M., & Riccomini, C. (2026). Designing data-intensive applications (2nd ed.). O'Reilly Media.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.